



Relatório do Projeto

Parte 2

Nome do Integrante	RA
Ilca Mária Pereira da Luz	10444474

Relatório

Análise de interações medicamentosas por meio de Teoria dos Grafos para identificação de combinações de maior risco.

Resumo

Este projeto tem como objetivo utilizar a Teoria dos Grafos para representar e analisar interações entre medicamentos. Para isso, os medicamentos foram representados como vértices e as interações entre eles como arestas, utilizando pesos para indicar a gravidade de cada interação. O grafo desenvolvido é não orientado e ponderado, sendo composto por 80 vértices e 220 arestas. A aplicação foi desenvolvida em Python utilizando lista de adjacências e permite ler e gravar os dados do grafo, inserir e remover vértices e arestas, visualizar as interações e verificar a conexidade do grafo. Com isso, o projeto busca mostrar de forma prática como a Teoria dos Grafos pode ser utilizada para organizar e analisar as relações entre diferentes medicamentos.

Contextualização

O uso de medicamentos faz parte do tratamento de diversas condições de saúde e, em muitos casos, uma mesma pessoa pode utilizar mais de um medicamento ao mesmo tempo. Quando dois medicamentos são utilizados em conjunto, podem ocorrer interações entre eles, que podem apresentar diferentes níveis de gravidade. Por existir uma grande quantidade de medicamentos e possíveis combinações, analisar essas relações pode se tornar uma tarefa complexa.

Nesse contexto, a Teoria dos Grafos pode ser utilizada para representar essas interações de forma estruturada. Neste projeto, cada medicamento é representado por um vértice e cada interação entre dois medicamentos é representada por uma aresta. Além disso, são utilizados pesos nas arestas para representar a gravidade das interações. Dessa forma, é possível visualizar os medicamentos e suas relações como uma rede, facilitando a organização e a análise dos dados.

Justificativa

A escolha deste tema se justifica pela importância de compreender as relações existentes entre diferentes medicamentos, principalmente quando eles apresentam interações com diferentes níveis de gravidade. Como



Teoría dos Grafos

essas interações podem formar uma rede com muitas conexões, a Teoria dos Grafos se torna uma forma adequada de representar e organizar essas informações. Por meio dessa modelagem, é possível observar quais medicamentos possuem interações entre si e identificar a gravidade associada a cada relação. Além disso, o projeto permite aplicar na prática os conceitos estudados na disciplina em um problema real, utilizando dados de interações medicamentosas para construir e analisar o grafo.

Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver uma aplicação utilizando os conceitos de Teoria dos Grafos para representar e analisar interações entre medicamentos. A proposta é modelar os medicamentos como vértices e suas interações como arestas ponderadas de acordo com o nível de gravidade. A partir dessa representação, busca-se organizar os dados de forma que seja possível visualizar as relações entre os medicamentos, realizar operações sobre o grafo e analisar características como sua conexidade. Dessa forma, o projeto permite aplicar os conceitos estudados na disciplina em uma situação prática relacionada às interações medicamentosas.

5. Fundamentação Teórica

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Este projeto está relacionado ao **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (ODS 3) – Saúde e Bem-Estar**, que busca assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar. A relação com o projeto ocorre pelo estudo das interações entre medicamentos e de seus diferentes níveis de gravidade. Por meio da Teoria dos Grafos, essas interações são organizadas e representadas de forma estruturada, permitindo identificar as relações existentes entre os medicamentos e contribuindo para a análise de combinações que podem apresentar maior risco.

5.1 Conceitos Fundamentais

A Teoria dos Grafos é utilizada para representar situações em que existem elementos relacionados entre si. Um grafo é formado basicamente por vértices e arestas, sendo que os vértices representam os elementos estudados e as arestas representam as relações existentes entre eles.

Neste projeto, os vértices representam os medicamentos e as arestas representam as interações existentes entre dois medicamentos. O grafo utilizado é **não orientado**, pois a interação representa uma relação entre o par de medicamentos, sem a necessidade de estabelecer uma direção entre eles. Além disso, o grafo é **ponderado nas arestas**, pois cada interação possui um peso associado ao seu nível de gravidade.

Para representar o grafo na aplicação foi utilizada uma **lista de adjacências**, na qual cada medicamento possui uma lista com os outros medicamentos com os quais apresenta interação. Essa estrutura permite organizar as conexões do grafo e realizar operações como inserção e remoção de vértices e arestas, além de percorrer o grafo para verificar sua conexidade.



5.2 Trabalhos Relacionados

Xiong et al. (2022) desenvolveram o **DDInter**, uma base de dados voltada para interações entre medicamentos. Como solução, os autores organizaram informações sobre essas interações, incluindo dados de gravidade e orientações relacionadas ao seu gerenciamento, além de disponibilizar recursos para consulta e visualização. Esse trabalho está diretamente relacionado ao projeto, pois o DDInter é utilizado como fonte dos dados das interações medicamentosas.

Zitnik, Agrawal e Leskovec (2018) desenvolveram o **Decagon**, utilizando um grafo que relaciona medicamentos, proteínas e interações entre medicamentos. Como solução, os autores utilizaram uma Rede Neural Convolucional em Grafos (*Graph Convolutional Network – GCN*) para prever possíveis efeitos associados à combinação de medicamentos.

Bang, Jhee e Shin (2021) também utilizaram grafos para estudar efeitos relacionados ao uso combinado de medicamentos. Como solução, desenvolveram uma Rede de Atenção às Características do Grafo (*Graph Feature Attention Network – GFAN*), buscando prever efeitos da polifarmácia e tornar os resultados mais interpretáveis.

Esses trabalhos mostram que os grafos podem ser utilizados para representar e analisar relações entre medicamentos, servindo como base para a abordagem adotada neste projeto.

6. Metodologia

Para o desenvolvimento do projeto, inicialmente foram coletados dados de interações medicamentosas disponibilizados pela base **DDInter**. A partir desses dados, foram selecionados os medicamentos e suas respectivas interações para a construção do grafo.

Em seguida, os dados foram organizados em um **grafo não orientado e ponderado**, no qual cada vértice representa um medicamento e cada aresta representa uma interação entre dois medicamentos. Os pesos das arestas foram utilizados para representar os diferentes níveis de gravidade das interações.

Após a modelagem, foi desenvolvido em **Python** um programa utilizando **lista de adjacências** para representar o grafo. A aplicação permite realizar a leitura e gravação do arquivo de dados, inserir e remover vértices e arestas, visualizar o grafo e verificar sua conexidade.

Por fim, foram realizados testes das funcionalidades implementadas para verificar o funcionamento da aplicação e a representação correta dos dados.



7. Desenvolvimento e Resultados

7.1 Coleta dos Dados

Os dados utilizados no projeto foram obtidos a partir da base **DDInter**, que disponibiliza informações sobre interações entre medicamentos. Para este projeto, foram utilizados medicamentos pertencentes à categoria **Alimentary Tract and Metabolism (A)** da base.

A partir dos dados coletados, foi preparado um conjunto contendo **80 medicamentos e 220 interações**. Para cada medicamento foi atribuído um identificador numérico, utilizado para representá-lo como vértice no grafo. As interações entre os medicamentos foram utilizadas para formar as arestas.

Também foram considerados os níveis de gravidade das interações, que foram transformados em pesos numéricos para utilização no grafo: **1 para interação leve, 2 para moderada e 3 para grave**. Os dados foram então organizados no arquivo **grafo.txt**, utilizado como entrada para a aplicação desenvolvida.

7.2 Modelagem do Problema para um Grafo

A modelagem foi realizada por meio de um **grafo não orientado e ponderado nas arestas (tipo 2)**, representado por uma lista de adjacências. O grafo foi definido como não orientado porque a interação considerada ocorre entre o par de medicamentos, não sendo necessário estabelecer um sentido entre eles.

Cada medicamento é representado por um vértice e cada interação medicamentosa é representada por uma aresta entre dois vértices. Os pesos das arestas indicam o nível de gravidade da interação, sendo: **peso 1 para interação leve, peso 2 para interação moderada e peso 3 para interação grave**.

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados **80 vértices e 220 arestas**, atendendo aos requisitos definidos para a atividade. A implementação foi realizada em **Python**, utilizando uma lista de adjacências para armazenar as conexões e seus respectivos pesos. Essa representação permite visualizar quais medicamentos possuem interação entre si e a gravidade associada a cada interação.

7.3 Detalhamento dos Resultados Parciais

Foi desenvolvida em **Python** uma aplicação para manipulação e análise do grafo de interações medicamentosas. O programa possui um menu que permite realizar a leitura e gravação dos dados no arquivo **grafo.txt**, inserir e remover vértices e arestas, visualizar o conteúdo do arquivo, apresentar o grafo por meio da lista de adjacências e verificar sua conexidade.

Foram realizados testes das funcionalidades implementadas para verificar o comportamento da aplicação. Na leitura do arquivo original, o programa reconheceu corretamente os **80 vértices e 220 arestas**. Também foram testadas operações de inserção e remoção de medicamentos e interações, incluindo situações em que uma operação não poderia ser realizada, permitindo verificar o tratamento dessas situações pelo programa.

Na análise de conexidade do grafo original, os **80 vértices foram alcançados**, indicando que o grafo é **conexo**. Também foi realizado um teste com a inclusão temporária de um vértice isolado, sem nenhuma aresta associada, no qual o programa identificou corretamente o grafo como **desconexo**. Após os testes, o arquivo original foi mantido com seus **80 vértices e 220 arestas**.



Teoría dos Grafos

7.4 Testes das Funcionalidades

Opção A – Ler dados do arquivo grafo.txt

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: a

Arquivo grafo.txt lido com sucesso!
Quantidade de vértices: 80
Quantidade de arestas: 220
```

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: a

Arquivo grafo.txt não encontrado.
```

Tentativa de leitura do arquivo grafo.txt quando o arquivo não está disponível, apresentando a mensagem de arquivo não encontrado.



Teoría dos Grafos

Figura 1 – Leitura do arquivo grafo.txt contendo 80 vértices e 220 arestas.

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: b

Dados gravados no arquivo grafo.txt com sucesso!
Quantidade de vértices: 80
Quantidade de arestas: 220
```

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: b

Dados gravados no arquivo grafo.txt com sucesso!
Quantidade de vértices: 81
Quantidade de arestas: 220
```

Gravação dos dados do grafo após a inclusão temporária de um vértice, totalizando 81 vértices e 220 arestas.



Teoría dos Grafos

Figura 2 – Inserção do vértice “Medicamento Teste 1” no grafo.

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: c
Digite o nome do medicamento: Medicamento Teste 1

Vértice inserido com sucesso!
Número do vértice: 80
Medicamento: Medicamento Teste 1
Quantidade de vértices: 81
```

Figura 3 – Inserção do vértice “Medicamento Teste 2” no grafo.

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: c
Digite o nome do medicamento: Medicamento Teste 2

Vértice inserido com sucesso!
Número do vértice: 81
Medicamento: Medicamento Teste 2
Quantidade de vértices: 82
```



Teoria dos Grafos

Figura 4 – Inserção de uma aresta de peso 3 entre os vértices 80 e 81.

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: d
Digite o número do primeiro vértice: 80
Digite o número do segundo vértice: 81
Digite a gravidade (1 = Leve, 2 = Moderada, 3 = Grave): 3

Aresta inserida com sucesso!
Medicamentos: Medicamento Teste 1 <-> Medicamento Teste 2
Peso da interação: 3
Gravidade: Grave
```

Figura 5 – Inserção de uma aresta de peso 2 entre os vértices 80 e 0.

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: d
Digite o número do primeiro vértice: 80
Digite o número do segundo vértice: 0
Digite a gravidade (1 = Leve, 2 = Moderada, 3 = Grave): 2

Aresta inserida com sucesso!
Medicamentos: Medicamento Teste 1 <-> Dexamethasone
Peso da interação: 2
Gravidade: Moderada
```



Teoría dos Grafos

Figura 6 – Remoção do vértice 80 ("Medicamento Teste 1") e de suas arestas associadas.

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: e
Digite o número do vértice que deseja remover: 80

Vértice removido com sucesso!
Número do vértice: 80
Medicamento: Medicamento Teste 1
Arestas removidas: 1
Quantidade de vértices: 80
=====
```

Figura 7 – Remoção do vértice 81 ("Medicamento Teste 2") do grafo.

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: e
Digite o número do vértice que deseja remover: 81

Vértice removido com sucesso!
Número do vértice: 81
Medicamento: Medicamento Teste 2
Arestas removidas: 1
Quantidade de vértices: 81
```



Teoría dos Grafos

Figura 8 – Remoção da aresta entre os vértices 0 e 45, de peso 2.

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: f
Digite o número do primeiro vértice: 0
Digite o número do segundo vértice: 45

Aresta removida com sucesso!
Medicamentos: Dexamethasone <-> Acarbose
Peso da interação removida: 2
```

Figura 9 – Tentativa de remover novamente a aresta entre os vértices 0 e 45, indicando que a interação não existe.

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: f
Digite o número do primeiro vértice: 0
Digite o número do segundo vértice: 45

Não existe interação entre esses medicamentos.
```



Teoría dos Grafos

Figura 10 – Exibição do conteúdo do arquivo grafo.txt, apresentando o tipo do grafo e os vértices.

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: g

Conteúdo do arquivo grafo.txt:
-----
2
80
0 "Dexamethasone"
1 "Clarithromycin"
2 "Picosulfuric acid"
3 "Repaglinide"
4 "Glyburide"
5 "Tolbutamide"
6 "Chlorpropamide"
7 "Levofloxacin"
8 "Glipizide"
9 "Glimepiride"
10 "Troglitazone"
11 "Tolazamide"
12 "Bupropion"
13 "Nateglinide"
14 "Aprepitant"
15 "Insulin human (inhalation, rapid acting)"
16 "Empagliflozin"
17 "Magnesium hydroxide"
18 "Acetohexamide"
19 "Saxagliptin"
20 "Insulin aspart (aspart)"
21 "Insulin detemir"
22 "Insulin glulisine"
23 "Insulin human (isophane)"
24 "Insulin human (zinc)"
25 "Insulin glargine"
26 "Insulin human (regular)"
27 "Insulin human (zinc extended)"
28 "Insulin lispro"
29 "Insulin degludec"
30 "Canagliflozin"
31 "Dapagliflozin"
32 "Ertugliflozin"
33 "Metformin"
34 "Exenatide"
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira



Teoría dos Grafos

18 53 2
18 43 2
20 79 3
20 35 2
21 79 3
21 35 2
22 79 3
22 35 2
23 79 3
23 35 2
24 79 3
24 35 2
25 79 3
25 35 2
26 79 3
26 35 2
27 79 3
27 35 2
28 79 3
28 35 2
29 79 3
29 35 2
33 45 1
35 58 2
35 64 2
35 79 2
35 36 2
35 40 2
35 37 2
36 79 3
37 79 3
40 79 3
41 70 1
41 77 3
41 79 3
41 60 3
43 52 1
44 45 2
45 49 1
45 77 2
45 78 2
45 79 2
45 66 2
45 76 2
54 58 1
54 64 1
54 69 1
54 63 1
58 76 1
60 70 1
63 76 1
69 76 1
70 77 3
70 79 3



Teoria dos Grafos

Figura 11 – Exibição do grafo por meio da lista de adjacências, apresentando os vértices, seus vizinhos e os respectivos pesos.

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: h

Grafo - Lista de adjacências:
Quantidade de vértices: 80
Quantidade de arestas: 220
-----

0 - Dexamethasone
-> 45 - Acarbose (peso 2)
-> 49 - Albiglutide (peso 2)
-> 46 - Alogliptin (peso 2)
-> 33 - Metformin (peso 2)
-> 38 - Pioglitazone (peso 2)
-> 71 - Amphotericin B (peso 2)
-> 72 - Amphotericin B (lipid complex) (peso 2)
-> 12 - Bupropion (peso 3)
-> 14 - Aprepitant (peso 2)
-> 35 - Acetylsalicylic acid (peso 2)
-> 18 - Acetohexamide (peso 2)
-> 58 - Aluminum hydroxide (peso 1)
-> 74 - Amphotericin B (cholesteryl sulfate) (peso 2)
-> 75 - Amphotericin B (liposomal) (peso 2)
-> 56 - Bisacodyl (peso 2)
-> 64 - Calcium carbonate (peso 1)
-> 30 - Canagliflozin (peso 2)
-> 61 - Castor oil (peso 2)
-> 77 - Ceritinib (peso 2)
-> 6 - Chlorpropamide (peso 2)
-> 78 - Chlorthalidone (peso 2)
-> 79 - Ciprofloxacin (peso 3)
-> 1 - Clarithromycin (peso 2)
-> 31 - Dapagliflozin (peso 2)
-> 52 - Dulaglutide (peso 2)
-> 41 - Eliglustat (peso 2)
-> 16 - Empagliflozin (peso 2)
-> 66 - Ephedrine (peso 1)
-> 32 - Ertugliflozin (peso 2)
-> 34 - Exenatide (peso 2)
-> 76 - Fluphenazine (peso 2)
-> 9 - Glimepiride (peso 2)
-> 8 - Glipizide (peso 2)
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira



Teoría dos Grafos

```
76 - Fluphenazine
-> 0 - Dexamethasone (peso 2)
-> 12 - Bupropion (peso 3)
-> 18 - Acetohexamide (peso 2)
-> 45 - Acarbose (peso 2)
-> 58 - Aluminum hydroxide (peso 1)
-> 63 - Magnesium oxide (peso 1)
-> 69 - Magaldrate (peso 1)

77 - Ceritinib
-> 0 - Dexamethasone (peso 2)
-> 1 - Clarithromycin (peso 3)
-> 7 - Levofloxacin (peso 3)
-> 18 - Acetohexamide (peso 2)
-> 41 - Eliglustat (peso 3)
-> 45 - Acarbose (peso 2)
-> 70 - Naloxegol (peso 3)

78 - Chlorthalidone
-> 0 - Dexamethasone (peso 2)
-> 18 - Acetohexamide (peso 2)
-> 45 - Acarbose (peso 2)

79 - Ciprofloxacin
-> 0 - Dexamethasone (peso 3)
-> 3 - Repaglinide (peso 3)
-> 4 - Glyburide (peso 3)
-> 5 - Tolbutamide (peso 3)
-> 6 - Chlorpropamide (peso 3)
-> 8 - Glipizide (peso 3)
-> 9 - Glimepiride (peso 3)
-> 11 - Tolazamide (peso 3)
-> 12 - Bupropion (peso 3)
-> 13 - Nateglinide (peso 3)
-> 15 - Insulin human (inhalation, rapid acting) (peso
3)
-> 18 - Acetohexamide (peso 3)
-> 20 - Insulin aspart (aspart) (peso 3)
-> 21 - Insulin detemir (peso 3)
-> 22 - Insulin glulisine (peso 3)
-> 23 - Insulin human (isophane) (peso 3)
-> 24 - Insulin human (zinc) (peso 3)
-> 25 - Insulin glargine (peso 3)
-> 26 - Insulin human (regular) (peso 3)
-> 27 - Insulin human (zinc extended) (peso 3)
-> 28 - Insulin lispro (peso 3)
-> 29 - Insulin degludec (peso 3)
-> 35 - Acetylsalicylic acid (peso 2)
-> 36 - Insulin aspart (aspart protamine) (peso 3)
-> 37 - Insulin lispro (protamine) (peso 3)
-> 40 - Insulin human (peso 3)
-> 41 - Eliglustat (peso 3)
-> 45 - Acarbose (peso 2)
-> 70 - Naloxegol (peso 3)
-----
```



Teoria dos Grafos

Figura 12 – Análise de conexidade do grafo original, com os 80 vértices alcançados, indicando que o grafo é conexo.

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: i

Conexidade do grafo:
-----
Quantidade de vértices: 80
Vértices alcançados: 80
Resultado: O grafo é conexo.
-----
```

Figura 13 – Análise de conexidade após a inclusão de um vértice isolado, indicando que o grafo é desconexo.

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: i

Conexidade do grafo:
-----
Quantidade de vértices: 81
Vértices alcançados: 80
Resultado: O grafo é desconexo.
-----
```



Teoría dos Grafos

Figura 14 – Encerramento da aplicação por meio da opção J do menu.

```
=====
ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

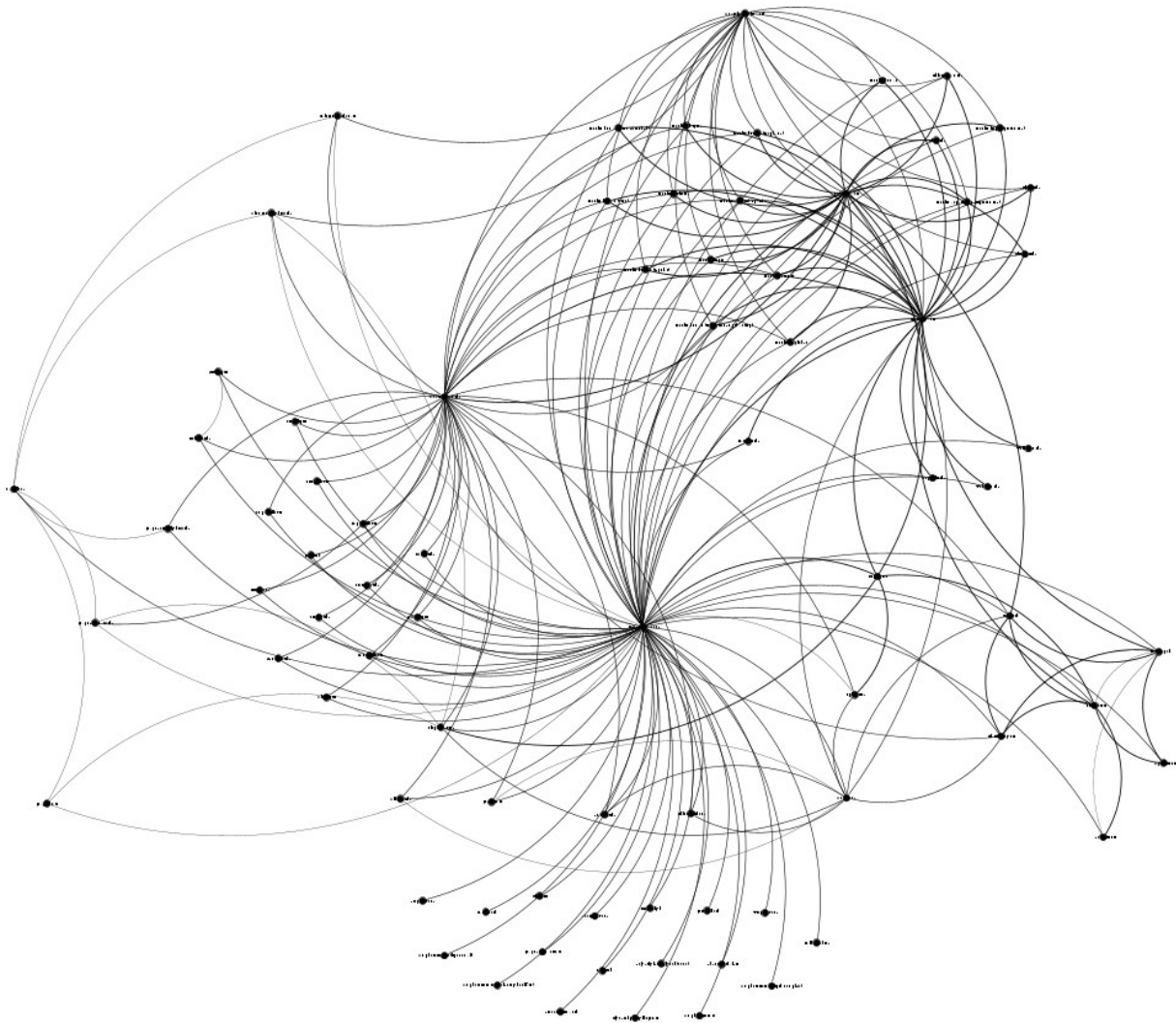
Escolha uma opção: j

Aplicação encerrada.
```



Teoria dos Grafos

7.5 Visualização do Grafo.





7.6 Endereço do GitHub

O código-fonte, o arquivo do grafo e os demais arquivos utilizados no desenvolvimento do projeto estão disponíveis no repositório público do GitHub:

<https://github.com/Ilca0702/Projeto-TG-Interacoes-Medicamentosas>

7.7 Análise dos Resultados e Limitações

Os testes realizados demonstraram que a aplicação atende às funcionalidades propostas para a manipulação do grafo de interações medicamentosas. Foi possível realizar a leitura e a gravação dos dados, inserir e remover vértices e arestas, visualizar a estrutura por meio da lista de adjacência e verificar a conectividade do grafo. Os testes também permitiram verificar o comportamento da aplicação em situações diferentes, como a tentativa de remoção de uma interação inexistente e a inclusão de um vértice isolado, que tornou o grafo desconexo. Como limitação, o projeto utiliza um conjunto selecionado de 80 medicamentos e 220 interações da base DDInter, considerando medicamentos da categoria *Alimentary Tract and Metabolism*. Além disso, os pesos das arestas representam os níveis de gravidade das interações de forma numérica, sendo 1 para leve, 2 para moderada e 3 para grave. Dessa forma, a aplicação desenvolvida está direcionada à análise computacional da estrutura dessas interações e não substitui uma avaliação médica ou farmacêutica.

Como continuidade do projeto, poderão ser incorporadas novas formas de análise do grafo, permitindo explorar com maior profundidade as relações entre os medicamentos e os diferentes níveis de gravidade das interações. Também poderá ser ampliada a quantidade de medicamentos e interações analisadas, mantendo a estrutura desenvolvida nesta etapa como base para futuras funcionalidades.

8. Referências

- XIONG, G. et al. **DDInter: an online drug–drug interaction database towards improving clinical decision-making and patient safety**. *Nucleic Acids Research*, v. 50, n. D1, p. D1200–D1207, 2022. DOI: 10.1093/nar/gkab880. Disponível em: [Oxford Academic – DDInter](#). Acesso em: 25 set. 2026.
- ZITNIK, M.; AGRAWAL, M.; LESKOVEC, J. **Modeling polypharmacy side effects with graph convolutional networks**. *Bioinformatics*, v. 34, n. 13, p. i457–i466, 2018. DOI: 10.1093/bioinformatics/bty294. Disponível em: [Oxford Academic – artigo](#). Acesso em: 25 set. 2026.
- BANG, S.; JHEE, J. H.; SHIN, H. **Polypharmacy side-effect prediction with enhanced interpretability based on graph feature attention network**. *Bioinformatics*, v. 37, n. 18, p. 2955–2962, 2021. DOI: 10.1093/bioinformatics/btab174. Disponível em: [PubMed – artigo](#). Acesso em: 25 set. 2026.